

Sujets de Stages Embarqués

Juin – Juillet Août 2026

Pourquoi CSF ?

Label CSF reconnu par l'industrie (plus de 15 ans d'expérience)

Le label **CSF** est reconnu par des entreprises de **référence** dans le domaine des systèmes embarqués.
➔Telles que : **ST, ACTIA, Capgemini, FOCUS, Serma International, Habemus,** ainsi que bien d'autres.

Certificat & Lettre de recommandation (plus de 1 000 candidats) – École N°1 en Tunisie

Repartez avec un **certificat officiel** et une **lettre de recommandation** signés par **des experts** —
➔Deux atouts majeurs pour **renforcer votre CV** et vous démarquer efficacement sur le marché.

Programme approuvé par les entreprises partenaires (plus de 100 sessions organisées)

Bénéficiez d'une formation professionnelle approuvée par des **sociétés nationales et internationales**
➔le même contenu, les mêmes formateurs que ceux qui opèrent en entreprise.

Programme financé par nos partenaires jusqu'à 100 % de prise en charge (+ 2 000 bénéficiaires)

Accédez à nos formations **entièrement gratuites** grâce au soutien de nos partenaires (ce n'est pas une réduction).
➔Un grand merci à **GIZT**, **Réseau Entreprendre**, **Fondation Tunisie pour le Développement**…

Possibilité de repasser les modules gratuitement

Vous pouvez revisiter et repasser l'ensemble des modules de votre formation **sans frais supplémentaires**,
➔Consolider vos acquis et maximiser vos chances d'insertion professionnelle.

Pourquoi CSF ?

Séances de consolidation mensuelles

Chaque mois, des séances dédiées vous permettent de revoir les notions clés, de poser vos questions
➔**Progresser en continu**, bien au-delà de la fin de votre formation initiale.

Stages & Réseau professionnel

Accédez à un **réseau de partenaires industriels** pour décrocher des stages de qualité
➔Elargir votre réseau professionnel dès la fin de votre formation.

Accès au centre + matériels 7j/7

Le centre CSF est **ouvert sept jours sur sept** pour vous offrir un environnement de travail idéal
➔Permettre de pratiquer à votre rythme, sans contrainte d'horaires/matériels.

Accès à la communauté CSF

Rejoignez une communauté active d'apprenants et de **professionnels du secteur embarqué**
➔Bénéficiez de l'entraide du réseau CSF.

Accès à notre plateforme d'entretiens réels

Entraînez-vous sur notre plateforme dédiée aux **simulations d'entretiens techniques** en conditions réelles,
➔Maximiser vos chances de réussite lors de **vos recrutements**.

Opportunités Stage 2026

- **35 Sujets de Stage 2026:** de l'Ingénierie à l'Innovation.
- Le Groupe CSF renforce son engagement dans la formation et l'innovation en proposant un catalogue **de 35 sujets de stage** variés et de haute technicité.
- **Pour qui :** Ces sujets sont conçus pour les étudiants : **Licence, Ingénieur, Master**
- **Couverture Technologique Complète (STM32 – ESP32 - Raspberry Pi)**

Axe de Compétence	Description
Hardware & Électronique	Conception de cartes électroniques, design de circuits imprimés (PCB) et prototypage.
Firmware & Bas Niveau	Développement de logiciels embarqués, programmation sur microcontrôleurs, gestion temps réel, et optimisation des performances.
Intelligence Artificielle (IA)	Conception et implémentation de modèles d'IA, allant du **Machine Learning** et **Deep Learning** à l'**Edge AI** (traitement des données sur les dispositifs embarqués, comme l'assistance à la conduite prédictive).
IoT & Systèmes Connectés	Mise en place de l'infrastructure IoT, intégration de capteurs, développement de passerelles (Gateways) et gestion de la communication industrielle.
Software & Application	Développement d'applications (desktop, mobile ou web), interfaces utilisateur, et outils de supervision et d'analyse de données pour les solutions embarquées.

Découvrez nos 35 sujets



ALTIUM DESIGNER

STM32 Cortex

ESP32-C3

FREE RTOS

CAN

AUTOSAR

Qt

AI

Hardware Security

IoT

N°01

IA EMBARQUÉE



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

- STM32 / Raspberry Pi
- TensorFlow Lite
- OpenCV
- CAN Bus
- Python / C++

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°01

Système ADAS intelligent basé sur l'Edge AI

Conception d'un système d'assistance à la conduite (ADAS) intégrant des algorithmes d'IA embarquée pour la détection d'obstacles, le suivi de voie et l'alerte de collision en temps réel, le tout déployé sur une plateforme embarquée à faible latence.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Détecter les obstacles et piétons par vision embarquée

02 Implémenter un réseau de neurones optimisé (TensorFlow Lite / ONNX)

03 Atteindre une latence < 50ms en conditions réelles

STM32 / Raspberry Pi · TensorFlow Lite · OpenCV · CAN Bus · Python / C++

N°02

IA EMBARQUÉE



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32 | Capteurs MEMS | Edge Impulse | MQTT | Python

Stage N°02

Solution de maintenance prédictive industrielle

Développement d'un système embarqué capable d'analyser en temps réel les vibrations et températures de machines industrielles, d'appliquer des modèles d'apprentissage automatique pour détecter des anomalies avant toute panne.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Acquérir des données vibratoires avec accéléromètre

02 Entraîner un modèle ML de détection d'anomalies

03 Déclencher des alertes préventives via MQTT/Telegram

STM32 · Capteurs MEMS · Edge Impulse · MQTT · Python

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

N°03

HARDWARE & WEARABLE



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32L4 (ultra basse conso)

ADS1292R | BLE (nRF52)

Python / Android

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°03

Wearable ECG intelligent à faible consommation

Conception d'un dispositif portable de surveillance cardiaque (ECG) intégrant un microcontrôleur ultra-basse consommation, un module de traitement du signal et une transmission Bluetooth vers une application mobile.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Acquérir et filtrer le signal ECG (ADS1292)

02 Détecter les arythmies avec un algorithme embarqué

03 Optimiser la consommation pour 72h d'autonomie

STM32L4 (ultra basse conso) · ADS1292R · BLE (nRF52) · Python / Android

N°04

FIRMWARE & SÉCURITÉ



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

STM32 | FatFS | AES Crypto | RTC DS3231 | C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°04

Data Logger sécurisé avec détection d'anomalies

Développement d'un enregistreur de données embarqué avec stockage chiffré sur carte SD, horodatage RTC précis, et algorithme de détection d'anomalies intégré pour identifier des comportements anormaux dans les données collectées.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Enregistrer des données multi-capteurs sur SD (FAT32)

02 Chiffrer les données avec AES-128

03 Détecter des anomalies statistiques en temps réel

STM32 · FatFS · AES Crypto · RTC DS3231 · C Embarqué

N°05

IOT & ÉNERGIE



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

ESP32 | Capteurs ACS712 / PZEM | MQTT | InfluxDB | Grafana

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°05

Système IoT intelligent pour la gestion énergétique

Conception d'un système de monitoring et d'optimisation de la consommation énergétique basé sur des capteurs de courant et de tension, avec tableau de bord en temps réel et algorithmes d'optimisation automatique.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Mesurer la consommation électrique en temps réel

02 Envoyer les données vers un cloud (MQTT/InfluxDB)

03 Afficher un tableau de bord Grafana en temps réel

ESP32 · Capteurs ACS712 / PZEM · MQTT · InfluxDB · Grafana

N°06

IOT & DOMOTIQUE



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

ESP32 | Home Assistant | MQTT | Node-RED | Flutter / React Native

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°06

Plateforme domotique connectée et intelligente

Implémentation d'une solution domotique complète permettant le contrôle intelligent de l'éclairage, de la climatisation et de la sécurité, accessible via application mobile et commandes vocales, avec automatisations basées sur des règles.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Contrôler éclairage, stores et climatisation via app

02 Intégrer la reconnaissance vocale (Google/Alexa)

03 Créer des scénarios d'automatisation intelligents

ESP32 · Home Assistant · MQTT · Node-RED · Flutter / React Native

N°07

IOT INDUSTRIEL



Niveau : Ingénieur

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32 / Raspberry Pi | Modbus | CAN Bus | MQTT | Node-RED / SCADA

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°07

Hub IoT industriel pour supervision temps réel

Conception d'un concentrateur IoT industriel capable d'agréger les données de multiples capteurs (Modbus, CANbus, I2C), de les traiter localement et de les transmettre vers un serveur de supervision avec alertes en temps réel.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Intégrer Modbus RTU / TCP et CAN bus

02 Concentrer et normaliser les données multi-protocoles

03 Visualiser en temps réel sur SCADA / Dashboard

STM32 / Raspberry Pi · Modbus · CAN Bus · MQTT · Node-RED / SCADA

N°08

IOT & SÉCURITÉ

Passerelle IoT sécurisée multi-protocoles

Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

ESP32 | LoRa SX1276 | Zigbee CC2652 | TLS/DTLS | FreeRTOS

Développement d'une passerelle IoT supportant plusieurs protocoles de communication (Wi-Fi, LoRa, Zigbee, BLE) avec chiffrement de bout en bout, authentification des nœuds et gestion des mises à jour OTA sécurisées.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Supporter Wi-Fi, LoRa, Zigbee et BLE simultanément

02 Implémenter TLS/DTLS pour les communications

03 Gérer les mises à jour OTA sécurisées (HTTPS)

ESP32 · LoRa SX1276 · Zigbee CC2652 · TLS/DTLS · FreeRTOS

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

N°09

ACQUISITION DE DONNÉES

Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

STM32 | ADC Σ-Δ | CMSIS-DSP (FFT) | USB CDC | C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°09

Système embarqué d'acquisition et d'analyse de données

Implémentation d'un système d'acquisition multi-voies haute résolution pour la mesure de signaux analogiques et numériques, avec analyse spectrale embarquée (FFT), stockage local et interface de visualisation.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Acquérir des signaux à haute résolution (16/24 bits)

02 Effectuer une analyse FFT en temps réel

03 Stocker et exporter les données (CSV / JSON)

STM32 · ADC Σ-Δ · CMSIS-DSP (FFT) · USB CDC · C Embarqué

N°10

INSTRUMENTATION



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

- STM32
- DAC / DDS AD9833
- USB / UART
- Python + Qt5
- C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°10

Générateur de signaux temps réel piloté par PC

Conception d'un générateur de signaux (sinus, carré, triangulaire, arbitraire) piloté depuis un PC via interface graphique, avec génération par DAC embarqué, contrôle de fréquence/amplitude et synchronisation multi-voies.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Générer des signaux jusqu'à 1 MHz par DAC/DDS

02 Piloter depuis un logiciel PC (Python/Qt)

03 Synchroniser plusieurs voies avec déphasage contrôlé

STM32 · DAC / DDS AD9833 · USB / UART · Python + Qt5 · C Embarqué

N°11

MONITORING INDUSTRIEL



Niveau : Ingénieur

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32 / ESP32 | Modbus | MQTT | InfluxDB | Grafana

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°11

Plateforme de monitoring industriel temps réel

Développement d'une plateforme complète de surveillance de processus industriels incluant acquisition multi-capteurs, transmission réseau, base de données de séries temporelles et tableau de bord interactif avec historique.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Acquérir température, pression, débit en continu

02 Stocker dans une base InfluxDB avec horodatage

03 Visualiser sur Grafana avec alertes configurables

STM32 / ESP32 · Modbus · MQTT · InfluxDB · Grafana

N°12

CONTRÔLE AUTOMATISÉ



Niveau : Ingénieur

Durée : 2 mois

TECHNOLOGIES

- STM32
- PID Controller
- Modbus TCP
- Relais / Drivers
- C Embarqué

Stage N°12

Système embarqué de contrôle automatisé industriel

Conception d'un automate embarqué pour le contrôle de processus industriels (moteurs, vannes, convoyeurs) avec régulation PID, interfaces E/S industrielles et communication vers un système de supervision.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Implémenter des régulateurs PID sur STM32

02 Gérer les E/S industrielles (4-20mA, 0-10V)

03 Communiquer via Modbus TCP avec le SCADA

STM32 · PID Controller · Modbus TCP · Relais / Drivers · C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

N°13

SMART FARMING

Solution Smart Farming basée sur l'IoT

Implémentation d'un système agricole intelligent intégrant des capteurs d'humidité du sol, de température, de luminosité et de pH, avec irrigation automatique intelligente et suivi des cultures via application mobile.

Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

ESP32 | Capteurs sol & météo | LoRa / Wi-Fi | Node-RED | Flutter

OBJECTIFS DU STAGE

01 Surveiller humidité, T°, pH et luminosité

02 Automatiser l'irrigation selon des seuils intelligents

03 Envoyer des rapports journaliers par application mobile

ESP32 · Capteurs sol & météo · LoRa / Wi-Fi · Node-RED · Flutter

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

N°14

RÉSEAUX EMBARQUÉS



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32 | nRF24L01 / LoRa | Mesh Protocol | AES-128 | C Embarqué

Réseau embarqué sécurisé multi-nœuds

Développement d'une architecture de réseau embarqué maillé comprenant plusieurs nœuds communicants, avec routage dynamique, chiffrement des trames et mécanismes de tolérance aux pannes.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Déployer un réseau maillé de 5+ nœuds STM32

02 Implémenter un protocole de routage dynamique

03 Chiffrer les communications inter-nœuds (AES-128)

STM32 · nRF24L01 / LoRa · Mesh Protocol · AES-128 · C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

N°15

SUPERVISION INDUSTRIELLE



Niveau : Ingénieur

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32	Capteurs chimiques	
Modbus	SQL / SQLite	C++

Stage N°15

Système intelligent de supervision industrielle chimique

Conception d'un système de surveillance de processus chimiques industriels avec mesure de paramètres critiques (pH, concentration, température, pression), alarmes de sécurité et traçabilité des données de production.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Mesurer pH, conductivité et pression en continu

02 Déclencher des alarmes de sécurité configurables

03 Générer des rapports de traçabilité réglementaires

STM32 · Capteurs chimiques · Modbus · SQL / SQLite · C++

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

N°16

SMART FARMING



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

ESP32 | DHT22 / CO2 MH-Z19 | Relais / PWM | Serveur Web embarqué | C++

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°16

Serre intelligente avec contrôle embarqué

Développement d'un système de contrôle automatisé pour serre agricole avec régulation de température, d'humidité et de CO2, éclairage LED programmable et surveillance complète via interface web embarquée.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Réguler T°, humidité et CO2 automatiquement

02 Programmer l'éclairage LED selon le cycle végétal

03 Superviser via interface web embarquée (HTML/JS)

ESP32 · DHT22 / CO2 MH-Z19 · Relais / PWM · Serveur Web embarqué · C++

N°17

SANTÉ & PHARMA



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

- STM32 / Raspberry Pi
- RFID MFRC522
- SQLite
- Écran TFT
- Python

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°17

Solution intelligente de gestion pharmaceutique

Implémentation d'un système embarqué de gestion et de traçabilité des médicaments en pharmacie ou hôpital, avec lecture RFID/codes-barres, contrôle de dates d'expiration, gestion des stocks et alertes automatiques.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Identifier les médicaments par RFID / QR Code

02 Alerter automatiquement sur les dates d'expiration

03 Gérer le stock avec interface tactile embarquée

STM32 / Raspberry Pi · RFID MFRC522 · SQLite · Écran TFT · Python

N°18

GESTION & INVENTAIRE



Niveau : Licence

Durée : 1 mois

TECHNOLOGIES

Raspberry Pi | RFID | SQLite / PostgreSQL | Python | Interface Web

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°18

Système intelligent de gestion de composants électroniques

Conception d'un système automatisé de gestion d'inventaire pour composants électroniques avec identification RFID, interface graphique, base de données et génération de commandes automatiques selon les seuils de stock.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Scanner et identifier les composants (RFID/QR Code)

02 Gérer le stock avec alertes de réapprovisionnement

03 Générer des listes de commandes automatiquement

Raspberry Pi · RFID · SQLite / PostgreSQL · Python · Interface Web

N°19

SANTÉ & WEARABLE



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32L4 / nRF52840

MAX30102 (SpO2/FC) | BLE 5.0

Python (App) | C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°19

Dispositif embarqué de suivi de santé intelligent

Développement d'un bracelet connecté de suivi de santé mesurant fréquence cardiaque, SpO2, température corporelle et activité physique, avec synchronisation smartphone et analyse de tendances par algorithmes embarqués.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Mesurer FC, SpO2 et température en continu

02 Détecter les anomalies de santé par algorithme

03 Synchroniser avec smartphone via BLE 5.0

STM32L4 / nRF52840 · MAX30102 (SpO2/FC) · BLE 5.0 · Python (App) · C Embarqué

N°20

MÉCATRONIQUE

Niveau : Ingénieur

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32 | GRBL | TMC2209 Drivers | Python / Qt | G-code

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°20

Conception et réalisation d'une machine CNC intelligente

Réalisation d'une machine CNC 3 axes pilotée par microcontrôleur avec interpréteur G-code embarqué, contrôle de moteurs pas à pas, interface de supervision PC et compensation d'erreurs en temps réel.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Développer un interpréteur G-code sur STM32

02 Contrôler 3 axes avec moteurs pas à pas (TMC2209)

03 Créer une interface de supervision PC en Python

STM32 · GRBL · TMC2209 Drivers · Python / Qt · G-code

N°21

PROTOCOLES INDUSTRIELS



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2 mois

TECHNOLOGIES

STM32 | Analyseur CAN/RS485 | USB | Écran OLED | C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°21

Analyseur portable de protocoles industriels

Développement d'un outil d'analyse et de débogage portable pour protocoles industriels (CAN, Modbus, RS485, I2C, SPI) avec décodage en temps réel, enregistrement des trames et interface de visualisation.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Décoder CAN, Modbus, RS485, I2C, SPI en temps réel

02 Enregistrer les trames avec horodatage (log)

03 Visualiser les trames sur écran OLED embarqué

STM32 · Analyseur CAN/RS485 · USB · Écran OLED · C Embarqué

N°22

PROTOCOLES INDUSTRIELS



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

ESP32 / STM32H7

Modbus / CAN / OPC-UA | MQTT

HTTP Server | C / MicroPython

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°22

Adaptateur universel pour protocoles industriels

Conception d'un convertisseur/adaptateur universel entre différents protocoles industriels (Modbus vers OPC-UA, CAN vers MQTT, RS232 vers Ethernet), avec configuration web et mise à jour firmware OTA.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Convertir Modbus ↔ MQTT / OPC-UA

02 Configurer les bridges via interface web embarquée

03 Mettre à jour le firmware en OTA sécurisé

ESP32 / STM32H7 · Modbus / CAN / OPC-UA · MQTT · HTTP Server · C / MicroPython

N°23

FROID & INDUSTRIE



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

STM32 / ESP32 | Capteurs PT100/NTC | MQTT | SQLite | Écran TFT

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°23

Système intelligent de supervision frigorifique

Implémentation d'un système embarqué de surveillance et de contrôle d'installations frigorifiques industrielles (chambres froides, vitrines) avec régulation de température, alarmes de conformité et traçabilité HACCP.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Surveiller T° et humidité dans les espaces froids

02 Déclencher des alarmes de non-conformité HACCP

03 Générer des rapports de traçabilité automatiques

STM32 / ESP32 · Capteurs PT100/NTC · MQTT · SQLite · Écran TFT

N°25

SANTÉ & ASSISTANCE



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

- ESP32
- Capteurs de contact
- RTC DS3231
- Buzzer / LED
- Flutter (App)

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°25

Système intelligent à la prise de médicaments

Développement d'un pilulier connecté intelligent avec programmation des rappels de prise, détection d'ouverture des compartiments, alertes aux proches en cas d'oubli et suivi d'observance via application mobile.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Programmer des alarmes de prise de médicaments

02 Détecter l'ouverture du compartiment (capteur)

03 Alerter les aidants en cas d'oubli (SMS/App)

ESP32 · Capteurs de contact · RTC DS3231 · Buzzer / LED · Flutter (App)

N°26

TÉLÉMÉDECINE



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

- ESP32 / nRF52
- MAX30102 / AD8232
- HTTPS / TLS
- Dashboard Web
- Python

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°26

Système intelligent de surveillance médicale à distance

Développement d'une plateforme de télésurveillance médicale intégrant des capteurs biométriques portables, une transmission sécurisée des données vitales et un tableau de bord médical avec alertes en temps réel.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Mesurer FC, SpO2, T° et ECG à distance

02 Transmettre les données sécurisées vers serveur médical

03 Alerter le médecin en cas de valeur critique

ESP32 / nRF52 · MAX30102 / AD8232 · HTTPS / TLS · Dashboard Web · Python

N°27

ENVIRONNEMENT

Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

ESP32	SDS011 / MQ135 / BME280	
GPS NEO-6M	MQTT	Leaflet.js

Stage N°27

Station intelligente de surveillance de la qualité de l'air

Réalisation d'une station météorologique et de qualité de l'air mesurant CO2, particules fines (PM2.5/PM10), COV, température et humidité, avec cartographie en temps réel et alertes de pollution.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Mesurer CO2, PM2.5/PM10, COV, T° et humidité

02 Géolocaliser les mesures et afficher sur carte

03 Alerter en cas de dépassement des seuils OMS

ESP32 · SDS011 / MQ135 / BME280 · GPS NEO-6M · MQTT · Leaflet.js

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

N°28

SMART HOME



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

- ESP32
- Débitmètre YF-S201
- Capteur de pression
- MQTT
- Node-RED

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°28

Surveillance de consommation et fuites d'eau domestique

Développement d'un système de monitoring intelligent de la consommation d'eau domestique avec détection de fuites par analyse des débits anormaux, alertes en temps réel et recommandations d'économie d'eau.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Mesurer la consommation d'eau en temps réel

02 Détecter les fuites par analyse des débits anormaux

03 Envoyer des alertes et rapports de consommation

ESP32 · Débitmètre YF-S201 · Capteur de pression · MQTT · Node-RED

N°29

SANTÉ & STOCKAGE



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

STM32 / ESP32 | SHT31 / BH1750 | RTC | MQTT / Email | Python

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°29

Surveillance des conditions de stockage des médicaments

Conception d'un système embarqué de contrôle des conditions de stockage pharmaceutique (température, humidité, lumière) avec enregistrement continu, alertes de non-conformité et génération automatique de rapports qualité.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Surveiller T°, humidité et luminosité en continu

02 Alerter immédiatement en cas de non-conformité

03 Générer des rapports PDF de conformité automatiques

STM32 / ESP32 · SHT31 / BH1750 · RTC · MQTT / Email · Python

N°30

ENVIRONNEMENT & IA

Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

Raspberry Pi | Camera | TensorFlow Lite / YOLO | OpenCV | Python

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°30

Système intelligent de tri automatique des déchets

Conception d'un robot de tri automatique des déchets utilisant la vision par ordinateur et l'IA embarquée pour classifier et trier les déchets (plastique, papier, métal, organique) sur un convoyeur.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Classifier les déchets par vision IA (YOLOv5 Lite)

02 Activer le bras de tri par servomoteur

03 Afficher les statistiques de tri en temps réel

Raspberry Pi · Camera · TensorFlow Lite / YOLO · OpenCV · Python

N°31

ADAS & SÉCURITÉ



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

- Raspberry Pi / Jetson Nano
- Caméra IR
- dlib / MediaPipe
- OpenCV
- Python

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°31

Détection de fatigue et de distraction du conducteur

Implémentation d'un système embarqué de surveillance du conducteur utilisant la vision par ordinateur pour détecter la fatigue (clignement des yeux, bâillement) et la distraction (regard, téléphone), avec alertes sonores/visuelles.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Détecter la fatigue par analyse de EAR (eye aspect ratio)

02 Identifier l'utilisation du téléphone au volant

03 Déclencher une alerte sonore/vibration immédiate

Raspberry Pi / Jetson Nano · Caméra IR · dlib / MediaPipe · OpenCV · Python

N°32

SÉCURITÉ & IA

Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

Raspberry Pi 4 | Caméra HD | FaceNet / DeepFace | SQLite | Flask (Web)

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°32

Gestion de présence et contrôle d'accès facial

Développement d'un système de contrôle d'accès sécurisé par reconnaissance faciale avec gestion des présences, enregistrement des accès horodatés, interface d'administration et alertes d'intrusion.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Reconnaître les visages en temps réel (FaceNet)

02 Enregistrer les entrées/sorties horodatées

03 Bloquer l'accès et alerter en cas d'inconnu

Raspberry Pi 4 · Caméra HD · FaceNet / DeepFace · SQLite · Flask (Web)

N°33

SMART HOME & SÉCURITÉ



Niveau : Licence / Ingénieur

Durée : 1–2 mois

TECHNOLOGIES

- ESP32
- MQ-2/MQ-7 (Gaz)
- PIR / Caméra
- Telegram Bot / MQTT
- Node-RED

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°33

Surveillance des risques domestiques et détection de dangers

Réalisation d'un système intelligent de sécurité domestique multi-capteurs détectant les risques de gaz, incendie, inondation et intrusion, avec alertes SMS/app, enregistrement vidéo et protocoles d'évacuation.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Détecter gaz, fumée, eau et mouvements suspects

02 Envoyer des alertes SMS et notifications push

03 Enregistrer une vidéo de surveillance en cas d'alerte

ESP32 · MQ-2/MQ-7 (Gaz) · PIR / Caméra · Telegram Bot / MQTT · Node-RED

N°34

PROTOCOLES EMBARQUÉS



Niveau : Ingénieur

Durée : 2 mois

TECHNOLOGIES

- STM32 (CAN HAL)
- CAN Transceiver TJA1050
- FreeRTOS
- C Embarqué
- CAN Analyzer

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Stage N°34

Réseau de Communication CAN sur nœuds STM32

Conception et développement d'un réseau de communication CAN bus entre plusieurs nœuds STM32, avec implémentation d'un protocole applicatif, gestion des priorités de messages et monitoring du bus.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Configurer le CAN bus entre 4+ nœuds STM32

02 Implémenter un protocole applicatif sur CAN

03 Monitorer le bus avec analyseur CAN embarqué

STM32 (CAN HAL) · CAN Transceiver TJA1050 · FreeRTOS · C Embarqué · CAN Analyzer

N°35

SÉCURITÉ FIRMWARE



Niveau : Ingénieur / Master

Durée : 2–3 mois

TECHNOLOGIES

STM32 (Custom Bootloader)

UART / XMODEM | AES-128 / SHA256

OpenSSL | C Embarqué

rh@csfgroupe.tn · +216 92 039 433

Bootloader Sécurisé via UART sur STM32

Développement d'un bootloader sécurisé pour microcontrôleur STM32 permettant la mise à jour du firmware via UART avec vérification d'intégrité (CRC/SHA256), authentification et protection contre les attaques par injection.

OBJECTIFS DU STAGE

01 Développer un bootloader personnalisé sur STM32

02 Vérifier l'intégrité du firmware (CRC32 / SHA256)

03 Sécuriser la mise à jour contre les injections

STM32 (Custom Bootloader) · UART / XMODEM · AES-128 / SHA256 · OpenSSL · C Embarqué

Rejoignez-nous cet été !

35 sujets techniques — Expertise industrielle +15 ans

Attestation officielle · Lettre de recommandation · Réseau professionnel

rh@csfgroupe.tn

+216 92 039 433